

Лабораторная работа

«Разработка автоматизированной системы распознавания речи»

Цель работы – освоить на практике основные принципы создания систем анализа и распознавания речи.

Основные задачи:

1. Изучить основы создания систем анализа и распознавания речи.
2. Закрепить навыки программирования на языке высокого уровня (C#, Java, Python...).

Лабораторная работа выполняется в операционной системе Microsoft Windows на персональном компьютере IBM PC типа Pentium, имеющем стандартный набор аудио устройств: аудио карту и динамики.

Для обеспечения приведенных ниже требований возможно использовать библиотеки свободного доступа и API, например, FreeTTS (Java Speech API), Sphinx4, Microsoft Speech API, Google Speech API, React-speech-recognition (Web Speech API), нейросетевые библиотеки глубокого обучения.

Требования к разрабатываемой системе

Система анализа должна обеспечивать следующие минимальные возможности:

- ✓ Задание списка операций, на которые система может реагировать.
- ✓ Организация автоматической реакции системы на речевой сигнал с уведомлением пользователя о происходящем.
- ✓ Настройки (выбор) ЕЯ.

Варианты

№ варианта	Система	Поддерживаемые языки	Предметная область
1	Анализа	Английский,	Научные статьи по computer science
2	Анализа	русский	Научные статьи по computer science
3	Анализа	немецкий	Научные статьи по computer science
4	Анализа	французский	Научные статьи по computer science
5	Анализа	Английский,	Сочинения по литературе
6	Анализа	русский	Сочинения по литературе
7	Анализа	немецкий	Сочинения по литературе
8	Анализа	французский	Сочинения по литературе

В отчет по работе необходимо включить:

- ✓ описание структуры разработанной системы, технологий и методик;
- ✓ основные алгоритмы и принципы реализации компонент системы (блок-схемы алгоритмов);
- ✓ результаты тестирования;
- ✓ результаты анализа полученных данных, и предложения по улучшению работы системы.